Challenge 004 — Estratégia Social Media baseada em dados

Oct 12, 2026 · @Gabriel

Resumo executivo

Este dataset não sustenta nenhuma decisão de alocação de verba. Nenhuma plataforma, formato, categoria, faixa de creator, perfil de audiência ou patrocínio muda o engajamento em mais de 0,4%. As poucas diferenças que aparecem somem quando testadas em dados separados.

Esse é o achado principal, não uma limitação da análise. As métricas se comportam como números sorteados em torno de um valor fixo: um creator com 5 mil seguidores recebe as mesmas ~10.100 views que um com 1 milhão, e likes não acompanham views (correlação 0,001). Dado real de social media não tem esse comportamento.

O risco concreto: qualquer "insight" do tipo "vídeo de Tech com creator de 10–50K gera 3x mais shares" extraído daqui é ruído. A maior diferença real entre segmentos é de 1,3%, não 3x.

Decisões para segunda-feira, em ordem:

1. Congelar qualquer realocação de verba baseada neste histórico.
2. Auditar a origem dos dados em 48h com os três testes de sanidade da seção "Diagnóstico do dataset".
3. Reconstruir a base a partir das APIs nativas (Meta, TikTok, YouTube) incluindo o que falta: custo por post, alcance, saves, tempo de exibição, cliques e conversões.
4. Adotar a política de patrocínio por custo por engajamento comprovado, nunca por número de seguidores.
5. Rodar um teste estruturado de 8 semanas (formato × faixa de creator), acompanhado no dashboard entregue, que separa sinal de ruído automaticamente.

Diagnóstico do dataset

A base tem 52.214 posts (mai/2023 a mai/2025), sem dados faltantes nas métricas, mas falha em todos os testes de plausibilidade. Antes de analisar o que funciona, validei se os números se comportam como dado real.

Teste de sanidade	Esperado em dado real	Encontrado
Views × seguidores	Views crescem com a base de seguidores	10.090 a 10.101 views médias em todas as faixas, de 5K a 1M seguidores
Likes × views	Correlação forte (acima de 0,5)	0,001
Dispersão	Cauda longa: virais, posts quase sem interação	Views entre 9.676 e 10.551; nenhum post com menos de 1.833 interações
Forma da distribuição	Assimétrica, variância muito maior que a média	Poisson perfeita: variância ÷ média entre 0,99 e 1,00 nas 4 métricas
creator_id	Mesmo ID, mesmo nome e plataforma	100% dos 5.000 IDs aparecem com nome, plataforma e seguidores diferentes a cada post
Idioma × país da audiência	Associados (ex.: chinês → China)	Independentes: 12–13% em todas as células
Patrocinadores	Marcas recorrentes	18.005 nomes diferentes em 22.314 posts patrocinados
Plataformas	Instagram, TikTok, YouTube	40% dos posts são Bilibili e RedNote
Texto e hashtags	Linguagem do nicho	Frases e palavras aleatórias ("safe", "religious", "should")

Leitura: as quatro métricas de resultado foram geradas de forma independente, com média fixa, sem relação com nenhuma característica do post. É o padrão típico de dataset sintético. Se esta base veio de um pipeline interno, o pipeline está quebrado; se veio do Kaggle, não representa a operação da empresa.

Sobre o viés de sobrevivência: não existe nenhum post fracassado na base. Em dado real, uma parcela relevante dos posts tem engajamento próximo de zero. A ausência deles é mais um sinal de que a base não reflete a realidade.

Como a comparação foi feita de forma justa:

- Engajamento = (likes + shares + comentários) ÷ views. Usar views como denominador evita a distorção de tamanho do creator (ver seção de patrocínio).

- Orgânico × patrocinado comparado dentro de estratos de plataforma × categoria × formato × faixa de seguidores.
- Todo segmento "vencedor" foi testado em dados que o modelo não viu (divisão 50/50 repetida 30 vezes).
- Testes múltiplos (970 hashtags) corrigidos por Benjamini-Hochberg, para não confundir sorte com padrão.

O que gera engajamento

Nenhuma variável disponível explica o engajamento. A taxa média é 19,9% em todas as plataformas, formatos, categorias e faixas de creator; a maior distância entre grupos de qualquer dimensão é 0,22% da média.

Dimensão testada	Grupos	Maior diferença entre grupos (% da média)	p-valor	Veredito
Hora da postagem	24	0,22%	0,16	Ruído
Categoria do patrocinador	7	0,13%	0,40	Ruído
País da audiência	8	0,11%	0,29	Ruído
Nº de hashtags (0 a 5)	6	0,08%	0,35	Ruído
Faixa de seguidores	5	0,07%	0,89	Ruído
Dia da semana	7	0,07%	0,60	Ruído
Formato (vídeo, imagem, texto, misto)	4	0,06%	0,21	Ruído
Idade da audiência	5	0,06%	0,40	Ruído
Plataforma	5	0,05%	0,55	Ruído
Duração / tamanho do conteúdo	5	0,05%	0,71	Ruído
Idioma	5	0,05%	0,40	Ruído
Categoria do conteúdo	3	0,04%	0,44	Ruído
Patrocinado × orgânico	2	0,01%	0,80	Ruído

O mesmo vale para views, likes, shares e comentários isoladamente: nenhum teste ficou abaixo de p = 0,05.

A armadilha dos "top segmentos". Cruzando plataforma × formato × categoria × faixa de creator × idade da audiência, sempre aparece um segmento "campeão". Testei se esses campeões se repetem:

- Os 10 melhores segmentos em shares rendem +1,64% acima da média na metade dos dados usada para encontrá-los.
- Nos dados que não viram, rendem +0,11%, ou seja, nada.
- A correlação entre o desempenho de um segmento numa metade e na outra é 0,01 (média de 30 sorteios).

É exatamente assim que nasce um falso insight: o analista encontra o topo de uma lista aleatória e chama de padrão. O maior segmento da base (com pelo menos 100 posts) fica 1,3% acima da média em shares, longe do "3,2x" que se esperaria de um achado acionável.

Conteúdo, hashtags e duração: a duração tem a mesma distribuição (10 a 599) para vídeo, imagem e texto, o que indica campo sem significado. As hashtags são palavras genéricas sem relação com o tema.

Patrocínio funciona?

Nos dados, o patrocínio não muda o engajamento nem para cima nem para baixo. Comparando posts patrocinados e orgânicos dentro do mesmo estrato (plataforma × categoria × formato × faixa de seguidores), a diferença é −0,002 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95% entre −0,011 e +0,007 pp, sobre uma base de 19,9%.

Com 52 mil posts, isso permite descartar qualquer efeito maior que 0,05%. Também não há diferença por tipo de divulgação (explícita × implícita, p = 0,39), local da divulgação (legenda, vídeo, hashtag, p = 0,38) ou categoria do patrocinador (p = 0,40).

O que a base não permite calcular: ROI. Não há custo do patrocínio, cliques, vendas nem cupom. "Custo implícito" só pode ser estimado com preço de mercado por faixa de seguidores, e isso seria opinião, não dado.

A armadilha do engajamento por seguidor. Se a taxa for calculada sobre seguidores (como muita agência reporta), parece que creators pequenos são 136x mais eficientes:

Faixa de seguidores	Posts	Interações médias por post	Views médias	Engajamento ÷ seguidores (mediana)
Menos de 10K	454	2.008	10.091	36,8%
10K–50K	2.110	2.011	10.101	6,7%
50K–100K	2.597	2.011	10.098	2,7%

Faixa de seguidores	Posts	Interações médias por post	Views médias	Engajamento ÷ seguidores (mediana)
100K–500K	21.024	2.010	10.100	0,7%
500K–1M	26.029	2.010	10.101	0,3%

As interações absolutas são idênticas em todas as faixas; só o denominador muda. A conclusão "micro-influenciadores engajam 136x mais" seria puro efeito de cálculo. Em dado real, um creator de 1M de seguidores tende a ter muito mais views que um de 5K; aqui não tem, o que reforça o diagnóstico.

Em que condições patrocinar vale a pena: a base não responde. A resposta precisa vir de custo por resultado medido, e a política proposta na seção de estratégia é desenhada para gerar essa evidência nas próximas 8 semanas.

Perfil de audiência que mais engaja

Não existe perfil de audiência que engaje mais, nem no geral nem dentro de plataforma, formato ou categoria. Idade (p = 0,40), gênero (p = 0,99) e país (p = 0,29) não alteram a taxa de engajamento.

Cruzamento	Combinações	Maior diferença (% da média)	p-valor	"Campeão" aparente
Plataforma × país	40	0,33%	0,18	Bilibili + Reino Unido
Plataforma × idade	25	0,27%	0,34	Bilibili + 50+
Formato × idade	20	0,20%	0,57	Texto + 50+
Categoria × idade	15	0,19%	0,66	Beauty + 50+
Categoria × gênero	12	0,17%	0,90	Beauty + gênero desconhecido

Os "campeões" são combinações sem lógica de negócio (texto para público 50+, Bilibili para britânicos), típicas de flutuação aleatória.

Limitação estrutural, mesmo com dado real: os campos de audiência trazem um único rótulo por post (ex.: "19-25"), não a distribuição percentual da audiência. Para análise de persona, a nova base precisa trazer a composição completa (% por faixa etária, gênero e país) que as plataformas fornecem nos insights do creator.

O que NÃO funciona

Nenhum segmento de conteúdo fica mais de 1% abaixo da média, então não há formato, plataforma ou categoria a cortar com base nesta base. O que comprovadamente não funciona são os métodos de análise que geram falsas conclusões:

Prática	Por que falha (evidência nesta base)	Substituir por
Ranking de "top posts" ou "top segmentos" sem validação	Top 10 segmentos: +1,64% na amostra de descoberta, +0,11% em dados novos	Todo vencedor confirmado em período posterior ou teste A/B
Engajamento ÷ seguidores	Mostra creators pequenos 136x "melhores" com interações idênticas	Engajamento ÷ views (ou alcance) + custo por interação
Seguidores como proxy de alcance	Views iguais de 5K a 1M seguidores (nesta base)	Mediana de views dos últimos 10–15 posts do creator
Listas de "hashtags que performam"	59 de 970 hashtags com $p < 0,05$, contra 48,5 esperadas por puro acaso; zero após correção	Hashtag só como organização/descoberta, sem tratar como alavanca
Patrocínio sem rastreio de conversão	Base sem custo, clique ou venda: ROI impossível de calcular	UTM + cupom exclusivo por creator, obrigatórios em contrato
Decidir pelo engajamento médio	Média 19,9% em todas as combinações	Média + intervalo de confiança + tamanho de amostra

Estratégia recomendada

Como os dados não apontam vencedor, a estratégia otimiza custo agora e gera evidência real em 8 semanas. Onde esta base não decide, a recomendação abaixo é de critério de negócio e está marcada assim.

1. Onde concentrar esforço

- **Plataformas:** manter Instagram, TikTok e YouTube, onde a empresa já opera. Nenhuma se destaca nos dados (p = 0,55). Bilibili e RedNote (40% da base) não são relevantes para a operação.
- **Formato (critério de custo):** priorizar vídeo vertical curto produzido uma vez e distribuído nas três plataformas. Se o engajamento não muda por formato, o ganho vem de produzir menos peças por resultado.
- **Frequência:** manter a cadência atual durante o teste. A base não permite medir frequência (creator_id inconsistente), e mudar duas variáveis ao mesmo tempo invalida a leitura.
- **Faixa de creator:** decidir por custo por view comprovado, não por seguidores (ver política abaixo).

2. Política de patrocínio

Patrocinar, sim, mas só sob regra de custo e com rastreio. Não existe threshold de seguidores justificável pelos dados; o critério passa a ser desempenho histórico comprovado.

Regra	Critério
Base de preço	Mediana de views dos últimos 10–15 posts do creator, comprovada por insights nativos (print ou API), nunca seguidores ou media kit
Teto de pagamento	Fee máximo = views medianas × CPM-alvo ÷ 1.000
CPM-alvo	CPM da mídia paga da própria empresa para o mesmo público × 1,5 (prêmio por credibilidade; critério de negócio, revisar após o teste)
Audiência	Pelo menos 60% da audiência no país-alvo, comprovado nos insights (critério de negócio)
Rastreio	UTM e cupom exclusivo obrigatórios em contrato
Entrada	Um post-teste antes de qualquer pacote
Renovação	Custo por interação e custo por venda dentro do alvo no post-teste

Regra de bolso: se comprar a mesma quantidade de views em mídia paga sai mais barato que o creator, e o creator não traz venda rastreada maior, não renove.

3. O que parar de fazer

1. Reportar engajamento sobre seguidores.
2. Fechar patrocínio com base em seguidores ou media kit sem insights.
3. Patrocinar sem UTM e cupom.
4. Tomar decisão a partir de "top posts" sem validação em período posterior.
5. Produzir peça exclusiva por plataforma quando o mesmo vídeo atende as três (hipótese de custo a validar).

4. Quick wins desta semana

- [ ] Exportar 90 dias de dados reais (Meta Business Suite, TikTok Studio, YouTube Studio) e rodar os testes de sanidade no dashboard.
- [ ] Levantar CPM e custo por interação da mídia paga dos últimos 90 dias para servir de teto de patrocínio.
- [ ] Incluir UTM e cupom exclusivo em todos os patrocínios ativos.
- [ ] Trocar o KPI do relatório semanal para engajamento ÷ views + custo por interação.
- [ ] Criar planilha única de patrocínios: creator, fee, data, entregável, views, cliques, cupons usados, vendas.

5. Plano de 8 semanas para gerar evidência real

1. **Semana 1:** base real limpa, testes de sanidade aprovados, benchmark de CPM definido.
2. **Semanas 2–3:** diagnóstico dos 90 dias reais no dashboard; escolher no máximo duas hipóteses com sinal significativo.
3. **Semanas 3–8, teste orgânico:** duas variantes de conteúdo (ex.: tipo de gancho) alternadas nas três plataformas, ~45 posts por variante.
4. **Semanas 3–8, teste de patrocínio:** 6 a 10 creators por faixa (10K–100K e 100K+), um post-teste cada, comparados por custo por view, por interação e por venda.
5. **Semana 8:** realocar verba apenas onde a diferença for estatisticamente significativa e maior que 20%.

Tamanho de amostra: posts por variante ≈ 16 × CV^2 ÷ diferença². Com variação típica entre posts (CV ≈ 0,7, a confirmar com dado real), 45 posts por variante detectam diferenças a partir de ~40%; diferenças menores exigem mais tempo. O dashboard calcula isso com os dados reais.

Diferencial: modelo preditivo e Monitor de Sinal

O modelo preditivo confirma o diagnóstico: com estes dados, nenhuma característica do post prevê engajamento melhor que chutar a média. Por isso o diferencial entregue é uma ferramenta que impede o time de agir sobre ruído e passa a funcionar assim que entrar dado real.

Modelo preditivo de engajamento

Gradient boosting com 60+ variáveis (plataforma, formato, categoria, seguidores, patrocínio, divulgação, audiência, hora, dia, mês, duração, nº de hashtags), treinado em 75% da base e avaliado nos 25% restantes.

Alvo	R^2 em dados novos	Erro médio do modelo	Erro médio chutando a média
Engajamento (% sobre views)	0,0003	0,387 pp	0,387 pp
Shares	−0,0004	13,75	13,74
Views	0,0000	79,41	79,40

O pipeline está pronto para ser re-treinado com a base real (arquivo `analise_social_media.py`). Critério de uso: só colocar em produção se o R^2 em dados novos passar de 0,1 e o erro ficar claramente abaixo do baseline.

Monitor de Sinal (dashboard)

Monitor de Sinal — Social Media responde, toda semana, quatro perguntas na ordem certa:

1. **A base é confiável?** Cinco testes de sanidade automáticos. Nesta base, 0 de 5 aprovados.
2. **Onde existe diferença de verdade?** Engajamento por grupo com intervalo de confiança, em 10 dimensões selecionáveis. Cada grupo recebe a leitura "Sinal", "Real, mas pequeno" ou "Ruído".
3. **Patrocínio engaja mais?** Comparação estratificada e tendência mensal patrocinado × orgânico.
4. **Quantos posts um teste precisa?** Calculadora de amostra baseada na variação real da base.

Para usar com dados reais: exportar os posts com as mesmas colunas e substituir o arquivo da base. Toda a página se recalcula.

Por que isso vale mais que um modelo: a falha mais cara em social media não é falta de previsão, é a reunião de segunda-feira que realoca verba por causa de uma diferença que era sorte. O monitor bloqueia essa decisão na origem.

Process log

A IA (Claude) executou a análise ponta a ponta em Python; a decisão-chave foi validar o dado antes de procurar padrões. Sem essa etapa, o caminho natural seria entregar uma lista de "insights" que não existem.

Etapa	O que foi feito	Decisão tomada
1. Perfil da base	Contagens, distribuições, nulos, intervalo de datas	Views variam só entre 9.676 e 10.551: anomalia investigada antes de seguir
2. Testes de sanidade	Variância ÷ média, correlações entre métricas, consistência de creator_id, idioma × país	Base classificada como sintética; o relatório passa a tratar isso como achado principal
3. Análise por dimensão	ANOVA em 16 dimensões e em 5 cruzamentos de audiência	Nenhum efeito acima de 0,4% da média
4. Patrocínio	Diferença estratificada com intervalo de confiança	Efeito descartado acima de 0,05%; ROI sem dado de custo
5. Armadilha de segmentos	Top 10 segmentos descobertos numa metade e testados na outra, 30 repetições	+1,64% vira +0,11%: prova de que "campeões" são ruído
6. Hashtags	970 testes com correção Benjamini-Hochberg	59 "significativas" sem correção, 0 após correção
7. Modelo preditivo	Gradient boosting, holdout de 25%, comparação com baseline	$R^2 \approx 0$: modelo não deve ser usado nesta base
8. Entregáveis	Relatório, dashboard com testes de sanidade e sinal estatístico, pipeline reprodutível	Ferramenta pensada para funcionar com a base real

Onde a IA poderia ter errado e como foi evitado:

- Colar o brief e pedir "insights" gera conclusões como "vídeos de Tech em TikTok performam melhor". Aqui, todo achado foi testado em dados não vistos.
- Engajamento ÷ seguidores produziria um falso 136x a favor de micro-influenciadores. Foi usado engajamento ÷ views.

- Onde a base não decide, as recomendações estão marcadas como critério de negócio (CPM-alvo × 1,5, audiência mínima de 60% no país, CV de 0,7 para o tamanho de amostra).

Limitações: sem dados de custo, conversão, alcance, saves e tempo de exibição, nenhuma análise de ROI é possível nesta base. A origem do arquivo (pipeline interno ou Kaggle) precisa ser confirmada com o Head de Marketing.

Arquivos: `analise_social_media.py` (pipeline completo, roda em qualquer exportação com as mesmas colunas) e o Monitor de Sinal.